

חדו"א 2א ~ הרצאה 17

שחר פרץ

23 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). 1. רשמו ניסוח של קריטריון דיריכלה להתכנסות במ"ש עבור טור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(t)b_k(t)$.

2. עבור $f, g \in R([a, b])$ ניתן להגדיר:

$$\|f\| = \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \quad \langle f | g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)}$$

רשמו ניסוח של א"ש קושי שוורץ ושל א"ש המשולש עבור ההגדרות הללו, במונחים של אינטגרלים.

3. מצאו נוסחה מפורשת לפונקציה $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מהצורה $g(t) = \alpha t + \beta$ שמקיימת $g(a) = A$ ו- $g(b) = B$ עבור $a, b \in \mathbb{C}$ נתונים. רמז:

$$g((1 - \lambda)a + \lambda b) = (1 - \lambda)A + \lambda B$$

קירובים

נרצה להוכיח שקבוצת הפולינומים הטריגונומטריים צפופה ב- $R(\mathbb{T})$.

• הראשון, משפט שנוכיח בחמישי בצורה קונסטרוקטיבית.

משפט 1 (פייר). כל פונקציה $f \in C(\mathbb{T})$ ניתן לקרב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים.

הערה 1. באנגלית: Fejer

למעשה, מה שאנחנו עומדים להראות הוא ש-

$$\sigma_N f := \frac{S_0 f + \dots + S_N f}{N+1} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{u} f$$

כלומר, שטור פורייה של פונקציה $f \in C(\mathbb{T})$ מתכנס ל- f צ'זארו במ"ש. (למעשה – רציפות זה גם תנאי מספיק, ולא רק הכרחי)

• משפט אחר, דווקא כן נוכיח היום:

משפט 2. כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב במובן L_2 ע"י פונקציות ב- $C(\mathbb{T})$.

ניתן לרשום משפט זה בשני ניסוחים שונים:

- **גרסה 1**: עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית. אז לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $g \in C(\mathbb{T})$ כך ש- $\|f - g\| < \varepsilon$.

- **גרסה 2**: עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית, קיימת סדרה $g_n \in C(\mathbb{T})$ כך ש- $g_n \xrightarrow{u} f$ ב- L_2 .

תרגיל 2 (קל). הוכיחו שגרסה 1 גוררת את גרסה 2.

משני המשפטים לעיל, נקבל מסקנה:

מסקנה 1. כל פונקציה $f \in R(\mathbb{T})$ ניתן לקרב ב- L_2 ע"י פולינומים טריגונומטריים. נוכיח מסקנה זו בהמשך

הערה 2. שימו לב, שכרגע כמו בווראשטראס לאו דווקא יש טור. ב- L_2 נבחין בהמשך שיש טור.

הוכחת המשפט ב- $\mathbb{R}$. עבור $f \in R(\mathbb{T})$ עם ערכים ממשיים: יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. תהי $M = \sup |f|$ (קיים כי f אינטגרבילית). יהי $\hat{\varepsilon} = ?$ שנמצא בהמשך. מקריטריון קרבו המשופר קיימת חלוקה $\Pi: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 2\pi$ כך ש- $\omega(f, \Pi) < \hat{\varepsilon}$. נבחר חלוקה כזו. נסמן $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$. נבנה $g \in C(\mathbb{T})$ כדלקמן:

- בנקודות החלוקה, ניקח $g(x_j) = f(x_j)$. נשים לב: $g(0) = g(2\pi)$ (בדיקת שפיות).
- בכל אחד מקטעי החלוקה, נבחר את g להיות לינארית כך ש- $g(x) = \alpha_j x + \beta_j$ (למעשה זה הפתרון לתרגיל פתיחה מספר 3):

$$g(x) = \underbrace{\frac{x_j - x}{\Delta x_j} f(x_{j-1})}_{1-\lambda} + \underbrace{\frac{x - x_{j-1}}{\Delta x_j} f(x_j)}_{0 \leq \lambda \leq 1}$$

כאשר λ תלויה ב- x . ההוכחה שזה אינטרפולציה לינארית בין שתי הנקודות באמצעות ציור.

עתה, נבחין ש-: (שימו לב ש- $\lambda = \lambda(x)$ פונקציה של x) בקטע חלוקה ספציפי $x_{j-1} \leq x \leq x_j$, מתקיים:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= ((1-\lambda)f(x) + \lambda f(x_j)) - ((1-\lambda)f(x_{j-1}) + \lambda f(x_j)) \\ &= (1-\lambda)(f(x) - f(x_{j-1})) + \lambda(f(x_j) - f(x_j)) \\ \implies |f(x) - g(x)| &\leq (1-\lambda) \underbrace{|f(x) - f(x_{j-1})|}_{\leq \omega(f, [x_{j-1}, x_j])} + \lambda \underbrace{|f(x_j) - f(x_j)|}_{\leq \omega(f, [x_{j-1}, x_j])} \\ &\leq \omega(f, [x_{j-1}, x_j]) < \hat{\varepsilon} \end{aligned}$$

לכן, באותו הקטע (כלומר לכל $x_{j-1} \leq x \leq x_j$) מתקיים:

$$|f(x) - g(x)|^2 = \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\leq \omega(f, [x_{j-1}, x_j])} \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\leq 2M} \leq 2M \omega(f, [x_{j-1}, x_j])$$

למה $|f(x) - g(x)|$ חסום ע"י $2M$? כי:

$$|f(x) - g(x)| \leq (1-\lambda) \underbrace{|f(x) - f(x_{j-1})|}_{\leq |f(x)| + |f(x_{j-1})|} + \lambda \underbrace{|f(x_j) - f(x_j)|}_{\leq 2M} \leq (1-\lambda)2M + \lambda 2M = 2M$$

הוכחה אלטרנטיבית לחסם הזה תהיה להראות שגם g חסומה ב- $2M$ (כי תמונתה נמצאת באותו הטווח).

לסיים:

$$\begin{aligned} \|f - g\|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t) - g(t)|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f(t) - g(t)|^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n 2M \omega(f, [x_{j-1}, x_j]) \\ &= \frac{2M}{2\pi} \omega(f, \Pi) \leq \frac{M}{\pi} \hat{\varepsilon} < \varepsilon \end{aligned}$$

אדיטיביות אינטגרל רימן
מה שהוכחנו למעלה

עבור $\hat{\varepsilon} = \frac{\pi}{1+M} \varepsilon$ שנבחר בדיעבד.

באשר להוכחה בעבור $f \in R(\mathbb{T})$ עם ערכים מרוכבים:

- אפשר לנסח ולהוכיח (בלי בעיה) קריטריון דרבו משופר עבור פונקציות חסומות עם ערכים מרוכבים, ואז ההוכחה תהיה זהה, כאשר תנודה מוגדרת להיות:

$$\omega(f, J) = \sup_{x, y \in J} |f(x) - f(y)|$$

- אפשר לקרב בנפרד את $\Re f$ ו- $\Im f$ כי $f = \Re f + i \Im f$.

נזכר במסקנה משילוב המשפט שהוכחנו במשפט שנוכיח בשיעור הבא, לפיה כל $f \in R(\mathbb{T})$ ניתן לקרב ב- L_2 ע"י פולינומים טריגונומטריים. נוכיחה.

הוכחה. לכל $\varepsilon > 0$ ופונקציה $f \in R(\mathbb{T})$, מהמשפט שהוכחנו קיימת $g \in C(\mathbb{T})$ כך ש- $|f - g| < \frac{\varepsilon}{2}$. ממשפט Fejer קיים פולינום טריגונומטרי P כך ש-

$$\max_{t \in [0, 2\pi]} |g(t) - P(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

נחבר ונקבל ש-:

$$\|f - P\| \leq \|f - g\| + \|g - P\| = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

■ (להראות ש- $\|g - P\| < \frac{\varepsilon}{2}$ לא קשה, הראנו את זה כשדיברנו על אינטגרלי רימן).

מסקנה 2 (התכנסות L_2 של טור פורייה). תהי $f \in R(\mathbb{T})$, אז:

$$S_n f \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f$$

ב- L_2 .

הוכחה. מהמסקנה הקודמת, קיים פולינום טריגונומטרי P כך ש- $\|f - P\| < \varepsilon$. נבחר P כזה. תהי N דרגתו. יהי $n < N$. אז:

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 > \|f - P\|^2 &= \left\| \underbrace{f - S_n f}_{\text{הזנב בקירוב פורייה}} + \underbrace{S_n f - P}_{\text{פולינום טריגונומטרי מסתורי מדרגה } n} \right\|^2 \\ &= \|f - S_n f\|^2 + \|S_n f - P\|^2 \geq \|f - S_n f\|^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\varepsilon^2} \right\} \text{פיתגורס}$$

למה $(f - S_n f) \perp (S_n f - P)$? כי הראנו שהזנב של פורייה מאונך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגות קטנות יותר. סה"כ $\|S_n - f\| < \varepsilon$ ומהגדרה $\|S_n - f\| \rightarrow 0$ לפי L_2 כלומר $S_n \rightarrow f$ לפי L_2 כנדרש. ■

תזכורת: א"ש בזל עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אומר ש- $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 \leq \|f\|^2$.

למה 1 (הלמה של רימן-לבג). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים $\hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

■ הוכחה. נובע מא"ש בזל ש- $|\hat{f}(n)|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ולכן $|\hat{f}(n)|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ כלומר $\hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וסיימנו.

תרגיל 3. הוכיחו ש- $\|S_n f\|^2 = \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2$.

הערה 3. התרגיל קל

משפט 3 (שוויון פרסבל). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|^2$$

הוכחה. מהתרגיל לעיל, למעשה רוצים להראות ש- $\|S_n f\|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|f\|^2$. אכן מהתכנסות L_2 של פורייה מתקיים ש- $\|S_n f\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|f\|$ ומא"ש המשולש ההפוך:

$$|||S_n f|| - \|f||| \leq \|S_n f - f\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■ ולכן סיימנו.

משפט 4. תהי $f \in C(\mathbb{T})$, ונניח ש- $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty$ (שימו לב - לא ריבועי מקדמי פורייה, אלא ממש מקדמי פורייה עצמם). אז $S_n f \xrightarrow{u} f$ במ"ש.

הוכחה. מהגדרה $S_n f = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int}$. מבוחר M של וויראשטראס, נקבל ש- $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ מתכנס בהחלט במ"ש. תהי $g = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ הגבול. $g(t)$ גבול במ"ש של פונקציות רציפות $S_n f$, ולכן g רציפה. לכן $S_n f \rightarrow g$ במ"ש ב- L_2 וכאמור גם $S_n f \rightarrow f$ ב- L_2 . מיחידות הגבול נובע $\|f - g\| = 0$, ובגלל ש- f, g רציפות נקבל ש- $f = g$ במ"ש כנדרש. ■

הגדרה 1. נגדיר את $C^1(\mathbb{T})$ להיות קבוצת הפונקציות $f \in C^1(\mathbb{R})$ ו- $f \in C(\mathbb{T})$, כלומר פונקציות ממחזור 2π גזירות ברציפות.

למה 2. ל- $f \in C^1(\mathbb{T})$ מתקיים $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$

הוכחה. נתבונן במקדמי פוריה של הנגזרת, וניעזר באינטגרציה בחלקים:

$$\begin{aligned}\hat{f}'(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(t) e^{int} dt = \frac{1}{2\pi} f(t) e^{int} \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) (ine^{int}) dt \\ &= 0 + in \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{int} dt}_{\hat{f}(n)}\end{aligned}$$

מסקנה 3. בהינתן $f \in C^1(\mathbb{T})$, לא רק ש- $\hat{f}(n) \rightarrow 0$, אלא גם ש-:

$$\frac{\hat{f}(n)}{\frac{1}{n}} = n\hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כלומר $\hat{f}(n)$ הוא "o קטן" של $\frac{1}{n}$ כאשר $n \rightarrow \infty$. (זאת כי $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$)

מסקנה 4. עבור $f \in C^1(\mathbb{T})$, אז $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|$ מתכנס, ולכן $S_n f \rightarrow f$ מתכנס במ"ש.

הוכחה. ראשית, מהלמה:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 |\hat{f}(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2$$

והטור מימין מתכנס מא"ש בזל עבור f' . שנית, מא"ש הממוצעים:

$$0 \leq |\hat{f}(n)| = \frac{1}{n} |n\hat{f}(n)| = \sqrt{\left(n^2 |\hat{f}(n)|^2\right) \cdot \frac{1}{n^2}} \leq \frac{n^2 |\hat{f}(n)|^2 + \frac{1}{n^2}}{2}$$

משום ש- $\frac{1}{n^2}$ מתכנס, והוכחנו קודם ש- $n^2 |\hat{f}(n)|^2$ גם מתכנסים, נסיק שמימין יש לנו איברי טור מתכנס. אנו מדברים על טור חיובי, ולכן מאחד ממשפטי ההשוואה $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ מתכנס בהחלט במ"ש.

נגדיר $g(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ גבול במ"ש של רציפות, ולכן רציפה. מנימוקים דומים למה שראינו קודם לכן (אבל אנו מציגים שוב כי במבחן נידרש להראות את הכל כאשר נתבקש להוכיח את המשפט), $S_n f \rightarrow f$ ו- $S_n f \rightarrow g$ ב- L_2 , ולכן $\|f - g\| = 0$. מהיותן רציפות $f = g$ ו- $f = g$ מתכנסת במ"ש ולכן סיימנו.

למה 3 (דעיכת מקדמי פוריה). עבור $f \in C^k(\mathbb{T})$, מתקיים ש- $n^k \hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

זה נובע ישירות מאינדוקציה על הלמה של רימן-לבג על המקדמים $\widehat{f^{(k)}}(n) = i^k n^k \hat{f}(n)$.

דוגמה. נתבונן בפונקציה $f \in R(\mathbb{T})$ שנקבעת ע"י $f(t) = t$ בקטע $[-\pi, \pi)$ (ונמשיך כך באופן מחזורי). כתרגיל לבית, יש להראות ש-:

$$\begin{cases} \hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t dt = 0 \\ \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t e^{-int} dt = \frac{(-1)^n i}{n} \end{cases}$$

נוכל להוכיח ש- $f \rightarrow S_n$ בקטע $(-\pi, \pi)$, ובמ"ש בכל ת"ק סגור של $(-\pi, \pi)$. מחישוב מפורש נוכל לקבל (קצת אלגברה):

$$S_n f = \sum_{n=1}^N \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin(nt)$$

נרצה להפעיל את קריטריון דיריכלה. אכן $\frac{2}{n}$ מונוטונית שואפת ל-0, אך נותר להראות שסדרת הסכומים החלקיים של $(-1)^{n+1} \sin(nt)$ חסומה במידה אחידה:

$$\left| \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} \sin(nt) \right| \leq \frac{2}{1 + \cos t} \leq \frac{2}{1 - \cos \delta}$$

1. עבור $\delta \leq t \leq \pi - \delta$ כלשהי. עבור f הנ"ל, מסקנה משוויון פרסבל ש-:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2. מסקנה מהתכנסות במ"ש ב- $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ בפרט ההתכנסות ב- $t = \frac{\pi}{2}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד